

PROVA 1

Não pode usar material de consulta. Não pode usar: calculadora, celular, computador.
Pode fazer a prova em lápis.

A prova dura 4h.

Exercício 1 (2,5 pontos) Seja $((X_i, d_i))_{i=1}^{\infty}$ uma sequência de espaços métricos, e defina o espaço produto $\mathcal{X} := \prod_{i=1}^{\infty} X_i = X_1 \times X_2 \times \cdots$. Os elementos de $\mathcal{X}$ são da forma $x = (x_i)_{i=1}^{\infty}$, com $x_i \in X_i$. Considere as seguintes questões:

- (a) Assuma as métricas uniformemente limitadas, isto é, $d_i \leq M$ para todo i . Seja $(c_i)_{i=1}^{\infty}$ uma sequência convergente de números reais positivos. Defina $d_{\mathcal{X}}(x, y) := \sum_{i=1}^{\infty} c_i d_i(x_i, y_i)$. Mostre que $d_{\mathcal{X}}$ é uma métrica em $\mathcal{X}$.
- (b) No item anterior, o que acontece se retiramos a hipótese da sequência $(c_i)_{i=1}^{\infty}$ ser convergente? E se retiramos a hipótese de limitude das métricas?
- (c) Seja $d_{\mathcal{X}}$ a métrica definida no item (a), e assumamos $((X_i, d_i))_{i=1}^{\infty}$ completos. Mostre que $(\mathcal{X}, d_{\mathcal{X}})$ é completo.

Exercício 2 (2,5 pontos) Sejam (X_1, d_1) e (X_2, d_2) dois espaços métricos e $f : X_1 \rightarrow X_2$ uma função contínua sobrejetiva tal que $d_1(p, q) \leq d_2(f(p), f(q))$ para todos $p, q \in X_1$.

- (i) Se X_1 é completo, então X_2 é completo? Forneça uma prova ou um contraexemplo.
- (ii) Se X_2 é completo, então X_1 é completo? Forneça uma prova ou um contraexemplo.
- (iii) Analise os itens (i) e (ii) se, adicionalmente, X_1 e X_2 forem espaços normados, d_1 e d_2 forem as distâncias associadas às normas, e f for linear.

Exercício 3 (2 pontos) Dado (X, d) um espaço métrico e $A \subseteq X$. Prove que se A é sequencialmente compacto, então A é compacto.

Exercício 4 (Verdadeiro ou falso (3 pontos)) Deve justificar as respostas. São as justificativas que contam.

- a) Sejam A e B subconjuntos compacto e fechado, respectivamente, de um espaço métrico $(\mathcal{X}, d)$, tais que $A \cap B = \emptyset$. Então $d(A, B) = \inf_{a \in A, b \in B} d(a, b) > 0$.
- b) Seja $1 \leq p < \infty$. Considere o espaço métrico (l_p, d_p) com a métrica d_p introduzida nas aulas, e $G_p := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l_p : \sum_{n=1}^{\infty} x_n = 0\}$. Então G_p é um subespaço linear fechado em l_p .
- c) Todo espaço linear (sobre $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) pode ser dotado de uma norma.